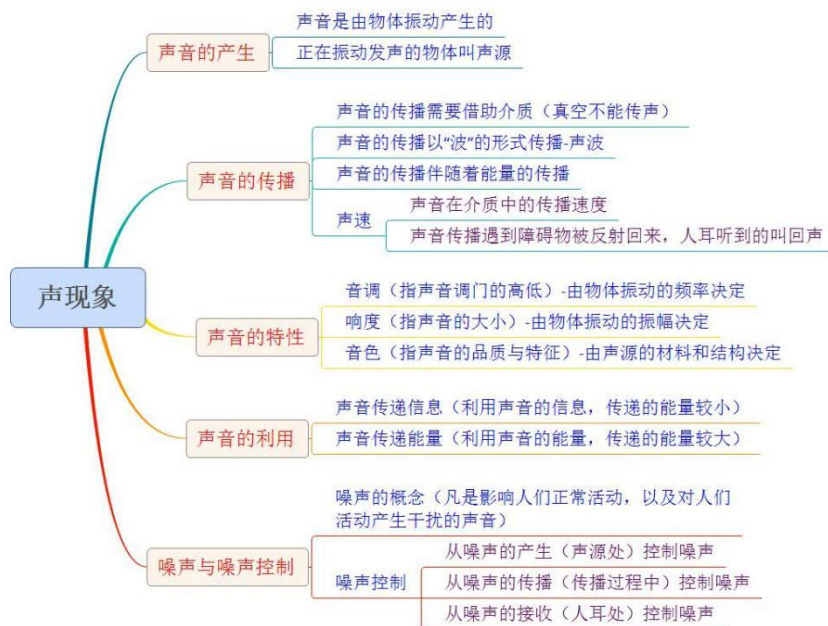


第二章 声现象

【思维导图】



【口袋知识】

★知识点一：声音的产生

1. 声音的产生：声音是由物体振动产生的，正在振动的物体叫声源；一切发声体都在振动，振动停止，发声停止。

2. 声源：发声的物体叫做声源。

(1) 固体、液体、气体都能发声，都可以成为声源。

(2) 声音是由物体的振动产生的，振动停止，发声也停止。但是不能说振动停止，声音也消失。因为振动停止，只是不再发声，但是原来所发出的声音还在继续向外传播并存在。

3. 探究声音的产生

(1) 轻压喉部：轻捏喉部，然后说话或者唱歌，发声时，手指感到喉咙在振动；停止发声，振动停止，声带（固体）振动发声。

(2) 拨动橡皮筋：用手拨动张紧的橡皮筋，然后再捏住橡皮筋：拨动橡皮筋时，橡皮筋发出“嗡嗡”声，能看到橡皮筋在不停地振动；捏住橡皮筋时，橡皮筋不再振动，不再发声，橡皮筋（固体）振动发声。

(3) 吹响笛子：笛子发声时，把手放在笛孔处，能感觉到气流的振动；停止吹气，没有振动的气流，笛声消失。空气柱（气体）振动发声。

(4) 用筷子搅动水（不要碰触水盆）：水发出“哗哗”的声音；当水面平静下来，水不再振动，不再

发出声音，水（液体）振动发声。

（5）敲鼓：（1）敲鼓时，鼓面上纸屑的跳动；（2）敲鼓时，鼓面附近的蜡烛火焰晃动；说明鼓声是鼓面振动产生的。

（6）敲击音叉：敲击音叉时，音叉附近的乒乓球跳开，说明音叉在振动。

（7）正在发声的音箱：用手按住音箱的纸盆，感觉到纸盆在振动。

4. 确定声源：弦乐是琴弦的振动产生的；管乐是空气柱的振动产生的；打击乐是由被打击乐器的振动产生的等。

★知识点二：声音的传播

1. 声音的传播

（1）声音的传播需要介质，传播声音的介质可以是固体、液体和气体，真空不能传声。振动停止，发声停止，但声音不会马上消失。

（2）声音是以波的形式传播的，叫声波。声波的传播也伴随着能量的传播。

注意：有声音一定有声源在振动，有声源振动不一定能听见声音。

（3）声音可以在固体、液体和气体中传播，但不能在真空中传播。

2. 探究声音的传播

（1）固体能够传声：一个同学轻敲桌子的一端，另一个同学把耳朵贴在桌子的另一端的桌面上，能听到清晰的敲桌子的声音，声音能在固体中传播。

（2）液体能够传声：轻敲水族馆里的鱼缸体，鱼听到敲击声后迅速跑开。鱼能听到敲击声才迅速跑开，液体能够传声。

（3）气体能够传声：上课时，我们都能听见老师的讲课声。我们通过空气听到了老师讲课声，空气能传播声音。

（4）真空不能传声：把正在响铃的闹钟放在玻璃罩中，逐渐抽出其中的空气，注意声音的变化，再向玻璃罩中逐渐充入空气，注意声音的变化。随着空气被抽出，声音越来越小，最后听不到声音；再充入空气，随着空气越来越多，声音又越来越大，推理：真空不能传声。

3. 回声

（1）声波遇到障碍物会被反射回来，我们听到的回声，就是声波反射形成的。

（2）人耳能分辨出回声和原声的条件是：反射回来的声音到达人耳比原声晚 0.1s 以上，即：声源到障碍物的距离大于 17m。

（3）回声的防止：室内讲话的回声有时候会使人听到多重声音，产生重音，严重时会对人的听觉系统造成伤害，所以要规避回声带来的不利影响。

4. 声波

(1) 声波：音叉的振动使它附近的空气时而变密、时而变疏，周围的空气就形成了疏密相间的状态，并且不断地向远方扩展，这就叫声波。

(2) 声音的传播速度：声音在空气中的传播速度是 340m/s；在水中传播比在空气中快，约为 1500m/s；在钢铁中更快，速度可达 5200m/s。

(3) 影响声速的因素：1) 介质的种类，一般情况下 $v_{\text{固}} > v_{\text{液}} > v_{\text{气}}$ ；2) 温度，同种介质，温度越高，声速越大。

5. 人耳如何听到声音

(1) 人耳听到声音的过程：发声体发出声音→介质传声→耳朵听声。

(2) 声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经，物理学中把这种传导方式叫做骨传导。

(3) 声源到两只耳朵的距离一般不同，这就造成了声音传到两只耳朵的时间、强度及其它特征也就不同，这就是双耳效应。正是由于双耳效应，人们可以准确地判断声音的方位。

(4) 声波在传播过程中遇到障碍物会发生以下情况：一部分声波在障碍物表面反射；另一部分声波可能进入障碍物，被障碍物吸收甚至穿过障碍物，如隔墙能听到相邻房间里的声音。不同障碍物对声波的吸收和反射能力不同。通常情况下坚硬光滑的表面反射声音的能力强。

6. 回声测距：当声源静止时，声音从发出到碰到障碍物反射回声源处所走过的距离，是声源到障碍物距离的两倍，即 $s = \frac{1}{2} v_{\text{声}} t$ ，其中 t 为从发声到接收到回声的时间， $v_{\text{声}}$ 为声音的传播速度。

★知识点三：声音的特性

一、音调

1. 音调：声音的高低叫音调。

(1) **频率：**物体每秒振动的次数叫频率。用字母 f 表示。

(2) **频率的单位：**赫兹，简称赫，用符号 Hz 表示。

2. 音调与声源振动频率的关系：频率决定声音的音调的高低。频率越高，音调越高，声音听起来越清脆；频率越低，音调越低，声音听起来越低沉。

3. 振动发声的频率：跟发声体的形状、尺寸、材料和松紧程度等有关。

(1) 弦乐器的音调高低取决于弦的粗细、长短和松紧程度。一般来说，弦乐的弦越细、越短、越紧，其发声时的音调越高。

(2) 管乐音调的高低取决于发声的空气柱长短。一般来说，长空气柱振动发声的音调低，短空气柱振动发声的音调高。

(3) 打击乐以鼓为例，鼓皮绷得越紧，振动得越快，音调越高。

4. 探究影响音调高低的因素

观察钢板尺的振动：将一把钢板尺压紧在桌面上，分别将钢板尺的不同长度伸出桌面边缘，用力波动钢板尺伸出桌面的部分，使其振动发声，听声音高低的变化，观察钢板尺振动快慢情况。

钢板尺伸出桌边的长度越长，钢尺振动得越慢，发声的音调越低。因而可知，物体振动得快，发声的音调就高；振动得慢，发声的音调就低。

5. 超声波与次声波

（1）人能感知的声音频率有一定的范围。多数人能听到的频率范围大约在 20Hz—20000Hz 之间。物理学中把人类能听到的声叫声

（2）把高于 20000Hz 的声叫超声波，把低于 20Hz 的声叫次声波。

（3）人和动物听觉频率范围各不相同。

地震、海啸、台风、火山喷发等一般会伴有次声波产生，很多动物都能听到。

海豚、蝙蝠等能发出超声波。

二、响度

1. 响度：物理学中，声音的强度（大小）叫响度。

2. 振幅：物理学中用振幅来描述物体振动的幅度。

（1）声音的响度与发声体振动的幅度有关。发声体振动的幅度越大，产生声音的响度大；发声体振动的幅度越小，产生声音的响度越小

（2）人听到的声音是否响亮，除了跟发声体发声时的振幅有关外，还跟人距发声体的远近有关。

3. 减少声音分散的方法

（1）将手做成喇叭状或用喇叭形的传声筒喊话，可以减少声音的分散，使处于喇叭前方的听到的声音更响亮，也可以使声音传播得更远；

（2）利用管状物（例如听诊器），也能减少声音的分散，增强传声效果。

4. 探究响度与哪些因素有关

把系好的乒乓球细线拴在铁架台上，用正在发声的音叉轻触乒乓球；用大小不同的力敲击音叉，使音叉发出响度不同的声音。

5. 放大法：在上述实验中，我们通过音叉弹开乒乓球的距离来间接反映音叉振动幅度的大小，这种方法叫放大法。放大法是转换法的一种。

三、音色

1. 音色：音色又叫音品，反映声音的品质与特色。

2. 影响音色的因素：音色与发声体的材料、结构等因素有关，不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色也不相同。

3. 辨识声源：（1）根据音色可以分辨出不同乐器（发声体）和不同人的声音。（2）同一发声体，如果其结构发生变化，音色也将发生变化。

★知识点四：声音的利用

一、声音传递信息

1. 回声定位

（1）蝙蝠觅食：蝙蝠在飞行过程中，会发出超声波，这些声波遇到障碍物或昆虫时会反射回来，根据回声到来的方位和时间，蝙蝠可以确定目标的位置。

（2）倒车雷达：利用超声波探测汽车后方障碍物的距离，告知驾驶员周围障碍物的情况。

（3）声呐设备：利用声波在水中的传播和反射特性，对水下目标进行探测，广泛用于鱼群探测、船舶导航和海底地质地貌的勘测等。

2. 医用 B 超

（1）医生用 B 型超声波诊断仪向病人体内发射超声波，超声波遇到组织的分界面（不同内脏器官的分界面、内脏与骨骼分界面以及异物与组织的交界处）时会发生反射，根据反射波滞后于发射波的时间，可以知道分界面在体内的深度等信息，并转换成影像，帮助医生判断人体内的组织器官是否正常。

（2）次声波武器：由于次声波传播的距离远、穿透能力强，且较低频率的次声波达到一定强度时可以致人死亡，因而次声波正越来越多地应用在军事上。

二、声音传递能量

1. 将音箱对准火焰，播放音乐。观察到火焰随音乐“舞动”。这说明声音能传递能量。

2. 医疗：医生利用超声波碎石机去除病人体内的结石。

3. 工业：

（1）利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工；

（2）超声波去污：利用超声波使清洗液剧烈振动，把物体上的污垢清洗下来而不损坏被清洗的物体，可以用来清洗机器零件、精密仪器、医疗设备等；

（3）超声波焊接：利用超声波的热效应，人们研制了超声波焊接机，利用这种焊接机可以焊接塑料制品、缝制化纤纺织品等；

（4）超声波除尘：单反相机中的超声波滤镜，安置在快门之后，能够通过每秒万次的高速振动，将吸附在感光器上的灰尘碎屑震落，达到除尘的目的；

（5）日常生活：利用超声波清洗牙齿、利用超声波击碎人体内结石等

★知识点五：噪声及其控制

一、噪声的概念

1. 乐音：人们把物体有规律的振动产生的、听起来感觉非常舒服的声音叫乐音。

2. 噪声

（1）从物理学角度：噪声通常是指哪些难听刺耳、令人厌烦的声音，是发声体做无规则振动时产生的。

（2）从环保的角度：凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音，以及对人们要听的声音产生干扰的声音，都属于噪声。

3. 噪声的来源



（1）工业噪声：纺织厂、印刷厂、机械车间的噪声；

（2）施工噪声：筑路、盖楼、打桩等；

（3）社会噪声：家庭噪声、娱乐场所、商店、集贸市场的喧哗声；

（4）交通运输噪声：各种交通工具的喇叭声、汽笛声、刹车声、排气声、机械运转声等。

4. 噪声强弱的等级

（1）人们以分贝为单位来表示属于强弱的等级，分贝符号是 dB。0dB 是人们刚刚能听到的最微弱的声音—听觉下限。

（2）一些声音的声级和人们相应的主观感觉

声音	声级/dB	主观感觉
风吹落叶沙沙声	10	极静
睡眠的理想环境	20-30	安静
阅览室、办公室	40-50	较静
一般说话	60	
大声说话	70	
繁华街道的喧哗	80	较吵
汽车鸣笛	90	
摇滚音乐会	100	
电锯工作	110	震耳

飞机起飞	120	感到疼痛
喷气式飞机起飞、火箭起飞	140-150	无法忍受、永久性耳聋

5. 噪声的危害

(1) **心里效应**：使人烦躁、精力不集中，妨碍工作、学习和休息。

(2) **生理效应**：出现耳聋、头疼、血压升高、视觉模糊等症状，严重时会使神志不清、休克甚至死亡。

(3) **物理效应**：高强度噪声能损坏建筑物，并使一些仪表和设备不能正常工作。如超音速飞机的轰鸣声、巨大的爆炸声会将建筑物的玻璃震碎等。

(4) 噪声的危害

(1) $>90\text{dB}$ ，会破坏听力，引起神经衰弱、头痛高血压等疾病；

(2) $>70\text{dB}$ ，会影响学习和工作；

(3) $>50\text{dB}$ ，会影响休息和睡眠。

二、控制噪声

噪声影响人们的身心健康，是当今社会的四大公害之一，因此控制噪声非常重要。控制噪声一般从防止噪声的产生、阻断噪声的传播、防止噪声进入耳朵这三个方面着手。

1. 在声源处控制噪声：噪声大的机器或换用噪声小的设备，安装一些消声装置；如：在声源处加防护罩、在内燃机或摩托车排气管处加消声器。

2. 在传播过程中控制噪声：传输的路径上隔离和吸收声波：用隔音或吸音材料把噪声声源与外界隔离开；如：在马路和住宅间设立屏障或植树造林。

3. 在接收处控制噪声：阻止噪声进入人耳。戴防噪声耳塞、耳罩、防声头盔，或用手指塞住耳朵等。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
